

Análisis y Descripción General: Mezclador Activo BJT vs. Mezclador Pasivo de Diodos

Desarrollo de Laboratorio de Circuitos de Alta Frecuencia

31 de julio de 2026

1. Introducción

El circuito implementado en la simulación corresponde a un **mezclador activo balanceado simple** basado en tecnología de transistores bipolares de juntura (BJT). A diferencia de los mezcladores pasivos convencionales (como el modulador en anillo de 4 diodos), esta topología utiliza elementos activos para efectuar el proceso de conversión de frecuencia, integrando simultáneamente capacidades de amplificación de señal.

2. Descripción Estructural y de Polarización

El diseño se encuentra constituido por tres transistores NPN modelo BC548BP, distribuidos estratégicamente en dos sub-etapas funcionales:

- **Etapas de Transconductancia (Puerto RF):** El transistor inferior Q_1 actúa como un convertidor de voltaje a corriente. La red de polarización en DC en la base de Q_1 está determinada por el divisor de tensión formado por R_7 (4,7 k Ω) y R_8 (1,8 k Ω), estabilizado con la resistencia de emisor R_9 (10 k Ω) y la fuente negativa $V_2 = -6$ V. Esta configuración define un sumidero de corriente constante que inyecta la corriente de polarización hacia el par diferencial superior. La señal de radiofrecuencia (RF) conectada en este nodo modula linealmente dicha corriente.
- **Etapas de Conmutación (Par Diferencial - Puerto LO):** Los transistores superiores Q_4 y Q_5 se configuran como un par diferencial encargado de conmutar el flujo de corriente proveniente de Q_1 . La señal del Oscilador Local (LO) inyectada en la base de Q_5 posee una gran amplitud (3 V), lo que fuerza a las junturas base-emisor a comportarse de forma no lineal, operando como interruptores rápidos (*ON/OFF*) que alternan la conducción entre las dos ramas al ritmo de la frecuencia fundamental del LO (37 MHz).

3. Modelo Matemático y Proceso de Mezcla

El principio de operación radica en la multiplicación en el dominio del tiempo entre la corriente modulada por la señal de entrada $I_{RF}(t)$ y la función de conmutación de onda cuadrada del par diferencial $p_{LO}(t)$:

$$v_{salida}(t) = I_{RF}(t) \times p_{LO}(t) \times R_{carga} \quad (1)$$

Considerando las componentes sinusoidales fundamentales de las fuentes del circuito, donde $f_{RF} = 137$ MHz y $f_{LO} = 37$ MHz:

$$v_{salida}(t) \propto [\cos(2\pi f_{RF}t)] \times [\cos(2\pi f_{LO}t)] \quad (2)$$

Aplicando la identidad trigonométrica del producto de cosenos, el espectro de salida genera las frecuencias de combinación deseadas:

$$v_{\text{salida}}(t) \propto \frac{1}{2} [\cos(2\pi(f_{\text{RF}} - f_{\text{LO}})t) + \cos(2\pi(f_{\text{RF}} + f_{\text{LO}})t)] \quad (3)$$

Por consiguiente, mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) en el análisis transitorio (`.tran`), se comprueba la presencia de:

- **Frecuencia Intermedia (IF):** $f_{\text{IF}} = 137 \text{ MHz} - 37 \text{ MHz} = 100 \text{ MHz}$
- **Frecuencia Suma:** $f_{\text{suma}} = 137 \text{ MHz} + 37 \text{ MHz} = 174 \text{ MHz}$

4. Análisis Comparativo frente al Mezclador Pasivo de Diodos

El reemplazo del anillo de 4 diodos por la celda activa con 3 transistores altera drásticamente los parámetros de desempeño del mezclador, como se detalla en la Tabla 1.

Cuadro 1: Comparativa de características de rendimiento.

Parámetro	Mezclador de Diodos (Pasivo)	Mezclador BJT (Activo)
Ganancia de Conversión	Presenta pérdidas por inserción intrínsecas (ej. $CL = 8,6 \text{ dB}$).	Proporciona ganancia neta debido a la transconductancia activa del BJT.
Requerimiento de LO	Requiere alta potencia de bombeo para vencer la barrera de conducción.	Requiere menor potencia de LO al contar con la ganancia de la etapa base.
Aislamiento entre Puertos	Depende críticamente del balance simétrico de los transformadores.	Ofrece un alto aislamiento intrínseco natural entre los nodos de base y colector.
Área e Integración	Voluminoso debido a la necesidad de transformadores de RF (Tr_1, Tr_2).	Altamente integrable en silicio de forma monolítica al eliminar inductores.

5. Metodología de Simulación en LTspice

Para verificar el comportamiento no lineal de mezcla y replicar el espectro del reporte, es mandatorio deshabilitar el análisis lineal de pequeña señal (`.ac`) debido a que este asume linealidad en torno al punto de operación y anula los productos de intermodulación.

Se debe configurar la directiva transitoria:

```
.tran 0 10u 0 1n
```

Posteriormente, se debe ejecutar la herramienta **FFT** sobre el nodo `VLO` para visualizar la conversión en el dominio de la frecuencia y calcular las pérdidas o ganancias de conversión asociadas.

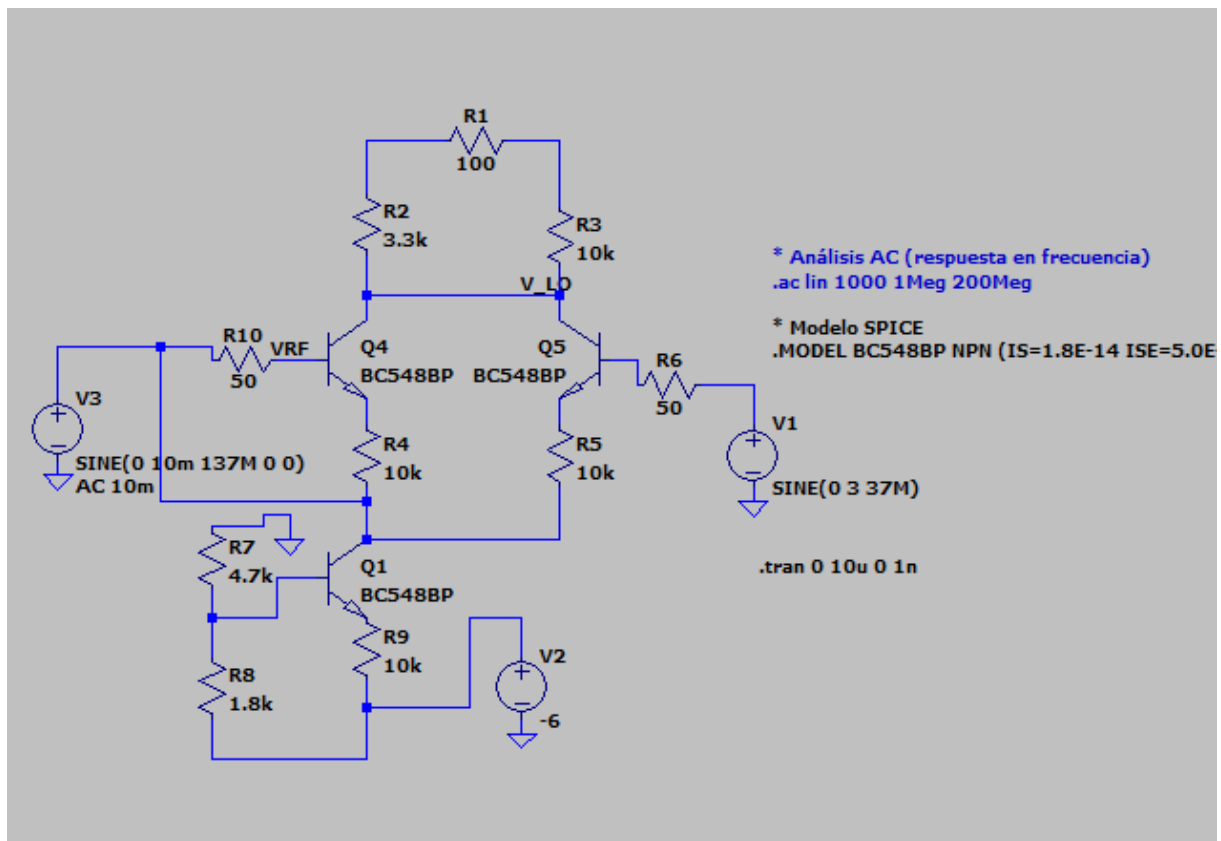


Figura 1: Análisis en AC de circuito RF mixer con transistores BC548BP